Módulo fotovoltaico sob sombreamento parcial: modelagem eletrotérmica, conversor buck-boost com perdas e comparação de algoritmos de MPPT local e global

Tiago Seemann

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Automação e Sistemas, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Resumo

Este trabalho modela um módulo fotovoltaico comercial (ZTROON ZTP-160M, 160 W) que carrega uma bateria de 12 V por meio de um conversor buck-boost, e compara três algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT): Perturba e Observa (P&O), Condutância Incremental (InC) e Enxame de Partículas (PSO). O módulo é descrito pelo modelo de dois diodos, dividido em três submódulos com diodos de *bypass*, o que reproduz as curvas P-V com vários máximos típicas do sombreamento parcial. Ao modelo elétrico somam-se um balanço térmico concentrado calibrado pelo NMOT ($k_h = 0{,}79$, $\tau \approx 7$ min), um modelo médio do conversor com perdas validado contra o modelo chaveado e uma malha PI de tensão projetada por linearização, com margens verificadas em 56 casos de ponto de operação e tolerância de componentes. Três achados de modelagem se destacam: o datasheet não identifica a corrente de saturação do segundo diodo; o gap de energia precisa ser um parâmetro efetivo ajustado pelo coeficiente K_v; e a formulação DAE com matriz de massa falha em 9 de 36 simulações, o que levou a uma EDO reduzida de quatro estados. Sob sombra estática, P&O e InC ficam presos em picos locais (42 a 79 % do máximo global), enquanto o PSO chega a mais de 99,99 %. No perfil dinâmico da norma EN 50530, sem sombra, o P&O é o melhor ($\eta_{\mathrm{MPPT}} = 0{,}9992$) e o PSO o pior (0,9862). Num dia real de Florianópolis com nuvens e sombra de poste sintéticas, o PSO entrega 941,7 Wh à bateria, contra 913,4 Wh do P&O e 896,5 Wh do InC. A ablação mostra que ignorar o aquecimento do módulo superestima a energia em cerca de 9 % e ignorar as perdas do conversor, em cerca de 11 %. As simplificações do trabalho anterior, aplicadas ao mesmo dia, superestimam a energia na bateria em 21,9 %.

Palavras-chave: energia fotovoltaica, sombreamento parcial, modelo de dois diodos, buck-boost, MPPT, enxame de partículas

1. Introdução

Um sistema fotovoltaico autônomo simples tem três partes em série: o módulo, um conversor CC-CC e uma bateria. A potência que o módulo entrega depende do ponto da curva corrente-tensão (I-V) em que ele opera, e para cada condição de irradiância e temperatura existe um único ponto de máxima potência (MPP). Como esse ponto muda com o sol, com as nuvens e com o aquecimento do módulo, o conversor é comandado por um algoritmo de *rastreamento do ponto de máxima potência* (MPPT), que ajusta continuamente a tensão de operação (Esram and Chapman, 2007).

O problema se complica quando o módulo é sombreado só em parte. As células estão em série e são protegidas por diodos de *bypass*; quando um grupo de células recebe menos luz, o seu diodo conduz e a curva potência-tensão (P-V) passa a ter vários máximos locais (Patel and Agarwal, 2008). Algoritmos de subida de encosta, como o P&O e a Condutância Incremental, param no primeiro máximo que encontram, que pode não ser o global. Algoritmos de busca global, como o PSO (Kennedy and Eberhart, 1995; Ishaque and Salam, 2013), exploram a faixa de tensão inteira, mas gastam energia durante a exploração.

O trabalho anterior.. No semestre anterior, Daga and Schneider Junior modelaram o mesmo módulo (ZTROON ZTP-160M) com um conversor buck-boost em MATLAB. Eles usaram o modelo de um diodo, com três parâmetros (R_s, R_p e a corrente de saturação) ajustados pelo `fsolve` a partir do ponto de máxima potência, e obtiveram valores sem significado físico ($R_s \approx 9 \times 10^{-16}\,\Omega$, corrente de saturação $\approx 4 \times 10^{-20}$ A). A temperatura entrava como valor fixo (0, 25 ou 60 °C, com temperatura de referência de 278 K em vez de 298 K) e o conversor era ideal, com $f_s = 2$ kHz, $L = 1$ mH e $C = 800\,\mu$F. Um PI de tensão e um P&O foram ajustados por tentativa e testados com dois degraus de irradiância uniforme ($1000 \to 500 \to 800$ W/m²) em cerca de 1 s de simulação. A conclusão foi qualitativa: o P&O "garante que a potência máxima seja entregue à carga". Não houve sombreamento parcial, modelo térmico, perdas, nem métrica de eficiência.

Pergunta central.. Quanta energia o P&O deixa de captar quando há sombreamento parcial, e quanto um método de busca global (PSO) consegue recuperar, considerando o aquecimento do módulo e as perdas do conversor?

Contribuições.. A Tabela 1 resume o que muda em relação ao trabalho anterior. Em particular, este trabalho:

(i) extrai os parâmetros do modelo de dois diodos com cinco condições do datasheet, mostra que o segundo diodo não é identificável e valida o modelo com um dado que não entra no ajuste (o coeficiente térmico de P_{max});

(ii) acopla um modelo térmico calibrado pelo NMOT e um conversor com perdas, validado contra o modelo chaveado;

(iii) projeta o PI por linearização e margens, com robustez a tolerâncias de componentes, e deriva o período do MPPT da dinâmica da malha (Femia et al., 2005);

(iv) organiza a simulação numa hierarquia de modelos (chaveado, médio e quase-estático), validando cada simplificação contra o nível mais detalhado;

(v) compara P&O, InC e PSO por métricas de energia sob sombra estática, no perfil dinâmico da norma EN 50530 e num dia real, e mede quanto cada simplificação do trabalho anterior distorce a energia calculada.

Bloco	Trabalho anterior (Daga and Schneider Junior)	Este trabalho
Painel	1 diodo; 3 parâmetros ajustados pelo MPP ($R_s \approx 10^{-16}\,\Omega$)	2 diodos; 5 condições do datasheet; análise de identificabilidade; $R_p(G)$
Sombra	Irradiância uniforme	3 submódulos com *bypass*; curvas com vários picos
Temperatura	Fixa (0, 25, 60 °C)	EDO de balanço de energia calibrada pelo NMOT
Conversor	Ideal, médio, 2 kHz	Médio com perdas, 20 kHz, validado contra o chaveado; verificação de CCM/DCM
Controle	PI e P&O por tentativa	PI por margens em 56 casos; período do MPPT por Femia et al. (2005)
MPPT	P&O	P&O, InC e PSO, com o mesmo período e a mesma malha interna
Testes	2 degraus de G em ≈1 s	Sombra estática; EN 50530 (≈7 h); dia real com sombras
Resultado	Qualitativo	Eficiência de rastreamento, energia na bateria, ablação

Tabela 1: Do trabalho anterior para este. O módulo (ZTP-160M) e a ferramenta (MATLAB, aqui sem *toolboxes*) são os mesmos, o que permite usar o trabalho anterior como linha de base (Seção 5.6).

O texto segue a ordem do modelo. A Seção 2 apresenta a física de cada bloco; a Seção 3, os métodos numéricos e as decisões de modelagem; a Seção 4, a validação de cada bloco; a Seção 5, os resultados; e a Seção 6 responde à pergunta central e lista as limitações.

2. Fundamentação

A Figura 1 mostra o sistema. O conversor impõe a tensão do módulo e o módulo devolve a corrente; a temperatura altera a parte elétrica e a potência elétrica extraída altera o balanço térmico. O MPPT escolhe a referência de tensão V_{ref} e o PI manipula a razão cíclica d para levar o módulo até ela.

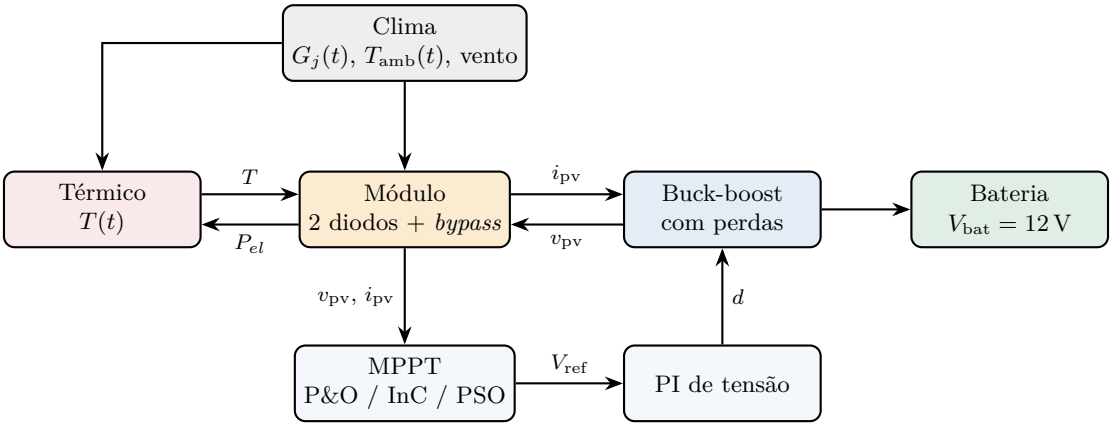


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema. G_j é a irradiância de cada submódulo; os pares de setas mostram os dois acoplamentos bidirecionais (módulo–conversor e módulo–térmico).

2.1. Modelo de dois diodos

Uma célula de silício é uma junção P-N. A luz gera uma fotocorrente I_{pv}, proporcional à irradiância G, mas a junção também é um diodo, e parte da corrente volta por ela. No modelo de dois diodos (Figura 2), um diodo representa a corrente de difusão (fator de idealidade $a_1 \approx 1$) e outro a de recombinação na região de depleção ($a_2 > 1$), que pesa mais em baixa tensão e pouca luz (Ishaque et al., 2011). A Lei de Kirchhoff das correntes dá, para N_s células em série,

$$I = I_{\mathrm{pv}} - I_{01}\left[\exp\left(\frac{V + R_s I}{a_1 N_s V_{\mathrm{t}}}\right) - 1\right] - I_{02}\left[\exp\left(\frac{V + R_s I}{a_2 N_s V_{\mathrm{t}}}\right) - 1\right] - \frac{V + R_s I}{R_p}, \qquad V_{\mathrm{t}} = \frac{kT}{q}, \tag{1}$$

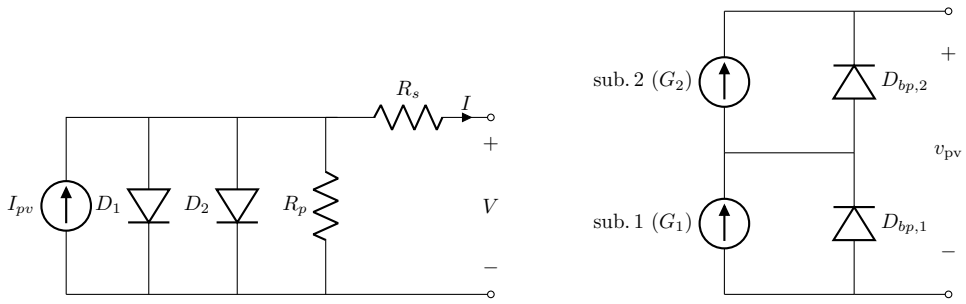
em que R_s representa as perdas ôhmicas e R_p as fugas. O clima entra por

$$I_{\mathrm{pv}}(G,T) = \frac{G}{G_n}\Big[I_{pv,n} + K_i\,(T - T_n)\Big], \tag{2}$$

$$I_{0k}(T) = I_{0k,n}\left(\frac{T}{T_n}\right)^3 \exp\left[\frac{q\,E_{g,\mathrm{ef}}}{k}\left(\frac{1}{T_n} - \frac{1}{T}\right)\right], \quad k = 1{,}2, \tag{3}$$

$$R_p(G) = R_{p,\mathrm{ref}}\,\frac{G_n}{G}, \tag{4}$$

com $G_n = 1000\,\mathrm{W/m^2}$ e $T_n = 298{,}15\,\mathrm{K}$. Duas escolhas merecem nota. Em (3), $E_{g,\mathrm{ef}}$ é um gap *efetivo*, ajustado pelo coeficiente térmico de V_{oc} (Seção 3.1). Em (4), a resistência paralela cai com a luz, como propõem De Soto et al. (2006); com R_p constante a fuga V/R_p quase não muda quando a fotocorrente cai, e em baixa irradiância vira uma fração exagerada da corrente.



(a) modelo de 2 diodos

(b) submódulos com *bypass*

Figura 2: (a) Circuito equivalente de um grupo de células no modelo de dois diodos. (b) Submódulos em série, cada um com seu diodo de *bypass* (dois desenhados; o ZTP-160M tem três): todos são atravessados pela mesma corrente e $v_{\mathrm{pv}} = \sum_j V_j$.

2.2. Submódulos, bypass e múltiplos picos

As células em série são atravessadas pela mesma corrente. Se uma delas recebe menos luz e a corrente imposta passa da que ela gera, ela é forçada à polarização reversa e dissipa potência. O diodo de *bypass*, em antiparalelo com cada grupo de células (*submódulo*), conduz quando a tensão do grupo tenta ficar negativa e a limita a cerca de $-0{,}4\,\mathrm{V}$. Com N_{sub} submódulos, cada um com sua irradiância G_j e sua tensão V_j, as equações do módulo são

$$I = I_{c,j}(V_j, G_j, T) + I_{bp}(V_j), \qquad j = 1, \ldots, N_{sub}, \tag{5}$$

$$I_{bp}(V_j) = I_{0,bp}\left[\exp\left(\frac{-V_j}{n_{bp} V_{\mathrm{t}}}\right) - 1\right], \tag{6}$$

$$v_{\mathrm{pv}} = \sum_{j=1}^{N_{sub}} V_j, \tag{7}$$

em que $I_{c,j}$ é a equação (1) aplicada às N_s/N_{sub} células do submódulo j. O *bypass* é um diodo exponencial (e não um corte do tipo $\max(V_j, -V_F)$) porque uma função suave preserva a convergência do método de Newton.

Com um submódulo sombreado, em corrente baixa os três geram e a tensão é alta; em corrente alta o sombreado é desviado pelo *bypass* e só os outros dois geram. Cada regime tem seu máximo de potência, e a curva P-V passa a ter até N_{sub} picos. Qual deles é o global depende da intensidade da sombra (Seção 5.1).

2.3. Balanço térmico

O módulo converte em eletricidade só cerca de 20 % da luz que recebe; o resto aquece as células, e a potência cai cerca de 0,4 %/K. Como o módulo é fino e conduz calor internamente muito mais rápido do que troca calor com o ar, ele é tratado como um único corpo de temperatura uniforme T (capacitância térmica concentrada). O balanço de energia é

$$mc_p \frac{dT}{dt} = \alpha A G - P_{el} - k_h\, h_w\, (2A)\,(T - T_{\mathrm{amb}}) - \varepsilon\sigma A\,(T^4 - T_{\mathrm{céu}}^4) - \varepsilon\sigma A\,(T^4 - T_{\mathrm{amb}}^4), \tag{8}$$

$$h_w = 2{,}8 + 3{,}0\, v_w \;\; [\mathrm{W/(m^2K)}], \qquad T_{\mathrm{céu}} = 0{,}0552\, T_{\mathrm{amb}}^{1{,}5} \;\; [\mathrm{K}], \tag{9}$$

com absortância $\alpha = 0{,}9$, emissividade $\varepsilon = 0{,}85$, área $A = 0{,}82\,\mathrm{m^2}$ e vento v_w. A convecção usa a correlação de Watmuff et al. (1977) nas duas faces, e a radiação de onda longa vai da face frontal para o céu (Swinbank, 1963) e da traseira para o solo, a uma temperatura próxima de T_{amb} (Duffie and Beckman, 2013). O termo P_{el} acopla as duas partes: a energia que vira eletricidade não aquece o módulo. A capacidade térmica vem da massa do datasheet, $mc_p/A = 8{,}9\,\mathrm{kg} \times 840\,\mathrm{J/(kg\,K)}/0{,}82\,\mathrm{m^2} \approx 9{,}1\,\mathrm{kJ/(m^2K)}$, e k_h é um fator de correção da convecção, calibrado pelo NMOT (Seção 4.2).

2.4. Conversor buck-boost

O conversor (Figura 3) alterna duas configurações a cada período $T_s = 1/f_s$. Com a chave fechada (fração d), o indutor se carrega com a tensão do módulo; com ela aberta, descarrega na bateria pelo diodo. Com $q(t) \in \{0,1\}$ indicando o estado da chave, o **modelo chaveado** é

$$q = 1: \quad L\frac{di_L}{dt} = v_{\mathrm{pv}} - i_L(r_L + R_{on}), \qquad C\frac{dv_{\mathrm{pv}}}{dt} = i_{\mathrm{pv}} - i_L, \tag{10}$$

$$q = 0: \quad L\frac{di_L}{dt} = -(V_{\mathrm{bat}} + V_F) - i_L(r_L + R_D), \qquad C\frac{dv_{\mathrm{pv}}}{dt} = i_{\mathrm{pv}}, \tag{11}$$

com $i_L \geq 0$ (o diodo bloqueia corrente reversa). Trocando q pela sua média d num período, obtém-se o **modelo médio com perdas** (Erickson and Maksimović, 2001; Barbi, 2015):

$$L\frac{di_L}{dt} = d\,v_{\mathrm{pv}} - (1-d)(V_{\mathrm{bat}} + V_F) - i_L\big[r_L + d\,R_{on} + (1-d)R_D\big], \tag{12}$$

$$C\frac{dv_{\mathrm{pv}}}{dt} = i_{\mathrm{pv}}(v_{\mathrm{pv}}) - d\,i_L. \tag{13}$$

No equilíbrio, $i_L = i_{\mathrm{pv}}/d$, e substituindo em (12) resulta uma equação do segundo grau em d com exatamente uma raiz positiva; sem perdas, $V_{\mathrm{bat}}/v_{\mathrm{pv}} = d/(1-d)$. A perda de chaveamento, $P_{sw} = \frac{1}{2}(v_{\mathrm{pv}} + V_{\mathrm{bat}})\,i_L\,(t_r + t_f)\,f_s$, entra só no balanço de potência. A topologia é necessária aqui: sem sombra o MPP fica em 19,6 V (acima dos 12 V da bateria, modo abaixador), mas com sombra o pico global pode cair para 6 a 13 V (Tabela 8), e o conversor precisa elevar a tensão.

O modelo médio vale em condução contínua (CCM), isto é, enquanto $i_L > \Delta i_L/2$, com $\Delta i_L = v_{\mathrm{pv}}d/(Lf_s)$. Em baixa irradiância a corrente cai, o indutor zera a cada período (DCM) e as equações (12)–(13) deixam de valer.

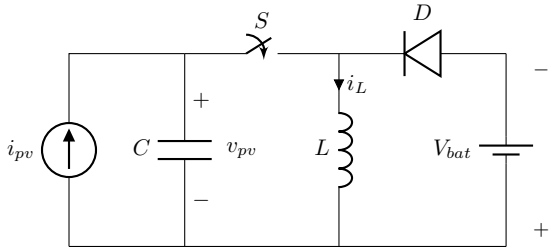


Figura 3: Buck-boost inversor. O módulo e o capacitor C estão na entrada; a chave S é comandada por PWM com razão cíclica d. Perdas: r_L (indutor), R_{on} (MOSFET), V_F e R_D (diodo Schottky) e chaveamento.

2.5. Algoritmos de MPPT e métrica

Os três algoritmos atuam sobre a mesma referência V_{ref}, com o mesmo período de amostragem T_a e a mesma malha PI.

P&O. É uma subida de encosta: a referência anda um passo δ; se a potência subiu, continua no mesmo sentido, senão inverte,

$$V_{\mathrm{ref}}[k+1] = V_{\mathrm{ref}}[k] + \delta\ \mathrm{sinal}\big(\Delta P[k]\,\Delta V[k]\big). \tag{14}$$

Em regime oscila em três níveis em torno do MPP, e a perda por oscilação cresce com δ^2 (Femia et al., 2005).

InC. Parte da condição exata de máximo, $dP/dV = I + V\,dI/dV = 0$ (Hussein et al., 1995). Com $s = \Delta I/\Delta V + I/V$, a referência sobe se $s > \varepsilon$, desce se $s < -\varepsilon$ e fica parada se $|s| \leq \varepsilon$. Ao contrário do P&O, pode parar no MPP; como ele, só enxerga a inclinação local.

PSO. Cada partícula i é uma tensão candidata x_i, que se move segundo (Kennedy and Eberhart, 1995)

$$v_i \leftarrow w\,v_i + c_1 r_1\,(p_{best,i} - x_i) + c_2 r_2\,(g_{best} - x_i), \tag{15}$$

$$x_i \leftarrow x_i + v_i, \tag{16}$$

com $r_1, r_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$. O termo de inércia mantém o movimento, o segundo puxa cada partícula para o melhor ponto que ela já viu e o terceiro para o melhor do enxame. Como há um só módulo, as partículas são avaliadas uma por período T_a. Quando todas ficam perto de g_{best}, a referência é fixada nele; se a potência medida mudar mais de 10 %, a busca recomeça (Ishaque et al., 2012).

Métrica. A eficiência de rastreamento compara a energia extraída com a do máximo *global* disponível,

$$\eta_{\mathrm{MPPT}} = \frac{\int P_{pv}(t)\,dt}{\int P_{mp,\mathrm{global}}(t)\,dt}, \tag{17}$$

em que $P_{mp,\mathrm{global}}(t)$ (o *oráculo*) é calculado por varredura do modelo estático. Com o máximo local no denominador, um P&O preso no pico errado pareceria quase perfeito. A energia na bateria, que desconta as perdas do conversor, é a métrica que interessa ao usuário.

3. Modelagem e métodos numéricos

Todo o código usa só o núcleo do MATLAB, sem as *toolboxes* de Otimização e de Controle. Por isso o ajuste por mínimos quadrados, a resposta em frequência e o cálculo de margens foram implementados à mão, cada um com testes automatizados.

3.1. Extração de parâmetros: um problema bem posto e um mal posto

O fabricante não informa R_s, R_p e as correntes de saturação. O trabalho anterior impôs essencialmente uma condição a três incógnitas; o sistema era subdeterminado e o `fsolve` parou numa solução degenerada. Aqui, com $a_1 = 1$, $a_2 = 1{,}2$ e $I_{01} = I_{02}$ (Ishaque et al., 2011), as incógnitas são $\boldsymbol{\theta} = [I_{pv,n},\ \log_{10} I_{01,n},\ R_s,\ R_p,\ E_{g,\mathrm{ef}}]$ e as condições, tiradas do datasheet (ZTROON), são cinco:

$$I(0) = I_{sc}, \quad I(V_{oc}) = 0, \quad I(V_{mp}) = I_{mp}, \quad \left.\frac{dP}{dV}\right|_{mp} = 0, \quad \frac{\partial V_{oc}}{\partial T} = K_v. \tag{18}$$

A derivada dI/dV sai por diferenciação implícita de (1). O sistema 5×5 é resolvido por Levenberg–Marquardt (Marquardt, 1963) com limites (cada passo é projetado de volta na caixa de valores físicos) e com as variáveis normalizadas pela diagonal da matriz normal, já que as incógnitas vão de 10^{-11} A a $10^{1}\,\Omega$. A corrente de saturação é ajustada em $\log_{10}$. Os limites tornam impossível a solução degenerada do trabalho anterior.

Benchmark.. O mesmo código, aplicado ao módulo KC200GT, reproduz o modelo de um diodo de Villalva et al. (2009): $R_s = 0{,}231\,\Omega$ contra $0{,}221\,\Omega$ publicado, e I_{pv} e I_0 dentro de 1 % e 5 %.

Dois achados.. Primeiro, **o datasheet não identifica o segundo diodo**: fixando I_{02}/I_{01} entre 10^{-2} e 10^{2}, as cinco condições fecham com resíduo abaixo de 10^{-7} (Tabela 6), mas as previsões fora do ponto de referência mudam. Por isso a razão é fixada por uma hipótese publicada (Ishaque et al., 2011), e a faixa de previsões vira a incerteza do modelo (Seção 4.1). Segundo, **o gap precisa ser efetivo**: com $E_g = 1{,}12$ eV (silício), o modelo do KC200GT dá $K_v = -0{,}106$ V/K, contra $-0{,}123$ V/K medido. Tratar E_g como incógnita e impor K_v fecha o sistema; o valor obtido, 1,30 eV no ZTP-160M, é um parâmetro de calibração da lei (3), não o gap físico. A Tabela 2 lista os parâmetros finais.

Parâmetro (módulo, 33 células)	2 diodos	1 diodo
$I_{pv,n}$ [A]	9,029	9,024
$I_{01,n}$ [A]	$2{,}12 \times 10^{-11}$	$2{,}44 \times 10^{-10}$
$I_{02,n}$ [A]	$2{,}12 \times 10^{-11}$	–
a_1; a_2	1; 1,2	1,1; –
R_s [Ω]	0,042	0,019
$R_{p,\mathrm{ref}}$ [Ω]	40,9	43,7
$E_{g,\mathrm{ef}}$ [eV]	1,304	1,182

Tabela 2: Parâmetros extraídos do datasheet do ZTP-160M ($P_{max} = 160\,\mathrm{W}$, $V_{mp} = 19{,}57\,\mathrm{V}$, $I_{mp} = 8{,}20\,\mathrm{A}$, $V_{oc} = 22{,}64\,\mathrm{V}$, $I_{sc} = 9{,}02\,\mathrm{A}$, $K_v = -0{,}34\,\%/\mathrm{K}$, $K_i = +0{,}05\,\%/\mathrm{K}$). No modelo de um diodo, $a = 1{,}1$ é o maior valor (em passos de 0,1) que ajusta este módulo sem $R_s \leq 0$.

3.2. Corrente do módulo sombreado: Newton com jacobiano analítico

Dada a tensão v_{pv} imposta pelo conversor, as equações (5)–(7) formam um sistema de $N_{sub}+1$ equações. A escolha das incógnitas importa. Usando a tensão de junção de cada submódulo, $V_{d,j} = V_j + R_s I_{c,j}$, em vez de V_j, a corrente das células fica explícita, $I_{c,j} = I_{\mathrm{pv}} - I_{01}(e^{V_{d,j}/a_1 V_{\mathrm{t}}'} - 1) - I_{02}(e^{V_{d,j}/a_2 V_{\mathrm{t}}'} - 1) - V_{d,j}/R_p$ (com V_{t}' a tensão térmica do grupo), e as incógnitas $\mathbf{z} = [I, V_{d,1}, \ldots, V_{d,N_{sub}}]$ satisfazem

$$R_j(\mathbf{z}) = I_{c,j} + I_{bp,j} - I = 0, \qquad R_{N_{sub}+1}(\mathbf{z}) = \sum_j \big(V_{d,j} - R_s I_{c,j}\big) - v_{\mathrm{pv}} = 0. \tag{19}$$

O jacobiano é analítico e tem forma de seta: cada equação de submódulo depende só de I e do seu $V_{d,j}$. O passo de Newton é limitado a $2V_{\mathrm{t}}'$ em $V_{d,j}$ para evitar *overflow* das exponenciais longe da solução, e a solução do instante anterior serve de chute inicial (*warm start*). A tolerância é 10^{-9} no resíduo.

3.3. Formulação dinâmica: da DAE à EDO reduzida

O modelo médio acoplado ao módulo é naturalmente uma DAE: estados diferenciais $[v_{\mathrm{pv}}, i_L]$ e restrições algébricas (19). A primeira formulação entregou tudo ao `ode15s` (Shampine and Reichelt, 1997) com uma matriz de massa singular, $M = \mathrm{diag}(1,1,0,\ldots,0)$. Em malha aberta funcionou, desde que com o jacobiano analítico (com diferenças finitas, a exponencial do *bypass* fazia o integrador falhar). Em malha fechada com MPPT, porém, a DAE **falhou em 9 dos 36 casos** de teste, sempre nos degraus grandes de referência do PSO sob sombra. O `ode15s` reaproveita o jacobiano por vários passos, e a condutância dos diodos varia exponencialmente (de 10^{-2} a $10^{2}\,\mathrm{S}$) quando o ponto de operação cruza o joelho de um submódulo; um jacobiano velho leva o Newton interno do integrador a divergir.

A formulação final é uma **EDO reduzida** de quatro estados,

$$\mathbf{x} = [v_{\mathrm{pv}},\, i_L,\, \xi,\, T], \qquad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}\big(\mathbf{x}, I(\mathbf{x})\big), \tag{20}$$

em que ξ é a integral do erro do PI e a corrente $I(v_{\mathrm{pv}}, G, T)$ é resolvida pelo Newton da seção anterior a cada avaliação de $\mathbf{f}$. O jacobiano de $\mathbf{f}$ usa a regra da cadeia, com dI/dv_{pv} e dI/dT obtidos por diferenciação implícita de (19). O resultado: 0 falhas em 36 casos, eficiências iguais às da DAE em quatro dígitos nos casos em que ambas convergem, ao custo de 2 a 4 vezes mais CPU (1 a 2,5 s por segundo simulado). O `ode15s` continua necessário, porque o sistema é rígido: a ressonância LC (∼240 Hz) convive com o térmico (minutos).

3.4. Hierarquia de modelos e escalas de tempo

Os fenômenos vão do chaveamento (50 µs) ao dia solar (13 h). Simular um dia inteiro com o modelo chaveado é inviável; por isso cada experimento usa o nível de detalhe suficiente (Tabela 3), e cada simplificação é validada contra o nível acima num intervalo em que ambos rodam (Seções 4.3 e 4.5).

No **modelo quase-estático**, como o PI acomoda em menos de um período do MPPT ($T_a = 1{,}5\,t_s$, Seção 3.5), cada período é tratado como regime permanente: a tensão do módulo é V_{ref}, a potência é

Modelo	Formulação e passo	Uso	Custo de CPU
Chaveado	Euler explícito, passo $T_s/200$; Newton do painel a cada passo	Validar o médio (E3)	∼1–2 s por 6 ms
Médio dinâmico	EDO reduzida (20), `ode15s`, MPPT a cada T_a	Transitórios (E4, trecho do E6)	1–2,5 s por s
Quase-estático	Conversor e PI em regime a cada T_a; térmico por Euler com passo T_a; oráculo a cada 1 s	EN 50530, dia (E6–E8)	∼65 s por hora

Tabela 3: Hierarquia de modelos. Os custos são os medidos no desenvolvimento (decisões D15 e D16 do plano do trabalho).

$V_{\mathrm{ref}}\, I(V_{\mathrm{ref}})$ e as perdas saem da solução fechada do equilíbrio do conversor. O térmico, com constantes de tempo de minutos, é integrado por Euler com passo $T_a \approx 31$ ms, milhares de vezes menor. O oráculo é a parte cara: avaliado a cada 1 s (regra do ponto médio por bloco), custa ∼65 s de CPU por hora simulada, contra ∼2500 s se avaliado a cada T_a.

3.5. Linearização e projeto do PI

Em torno de um equilíbrio, o módulo se comporta como uma resistência dinâmica $r_{pv} = -dV/dI$; no MPP vale $r_{pv} = V_{mp}/I_{mp}$. Linearizando (12)–(13) sem perdas, obtém-se

$$G_{vd}(s) = \frac{\tilde{v}_{pv}(s)}{\tilde{d}(s)} = -\,\frac{L\,I_L\,s + D\,(V_{pv} + V_{\mathrm{bat}})}{LCs^2 + \dfrac{L}{r_{pv}}\,s + D^2}, \qquad \omega_0 = \frac{D}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{1}{2Dr_{pv}}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{21}$$

O sinal negativo é físico (mais d puxa mais corrente e a tensão cai), e o amortecimento depende do ponto de operação por r_{pv}. No projeto, A e B do modelo com perdas são obtidas por diferenças centrais, o que serve a qualquer padrão de sombra; a expressão (21) confere o resultado no caso sem perdas.

O controlador é $C(s) = K_p\,(1 + 1/(sT_i))$, aplicado como $d = K_p(e + \xi/T_i)$, $e = v_{\mathrm{pv}} - V_{\mathrm{ref}}$, $\dot{\xi} = e$, com saturação em [0,02; 0,95] e anti-*windup*. O ganho de malha inclui o atraso do PWM digital, $L(s) = C(s)\,[-G_{vd}(s)]\,e^{-1{,}5\,sT_s}$. A regra clássica, zero em $\omega_c/5$, falha para qualquer banda: a planta é plana até a ressonância LC (∼240 Hz, $\zeta \approx 0{,}16$), que volta a cruzar 0 dB com fase perto de −150°. A regra adotada varre a banda f_c e a posição do zero, $\omega_z = r\,\omega_c$ com $r \in \{0{,}2;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5\}$, e escolhe a maior f_c que mantém margem de fase (MF) ≥ 45° e de ganho (MG) ≥ 6 dB em *todos* os casos de robustez em CCM. Com o zero acima do cruzamento ($r > 1$), o PI age como integrador perto de ω_c e o cruzamento fica bem abaixo da ressonância.

Os casos de robustez combinam 12 pontos de operação (MPP e 0,8 e 1,1 V_{mp} em 1000, 600 e 200 W/m²; os dois picos com sombra [1 1 0,4]; o MPP a 60 °C) com cinco combinações de L e C (nominal, L+20 %, C+20 %, ambos +20 % e ambos −20 %): 60 casos, dos quais 4, em 200 W/m², caem em DCM e são excluídos, porque ali a dinâmica é outra; eles são conferidos na simulação não linear. O resultado é $f_c = 56{,}6$ Hz, $r = 5$, $K_p = 2{,}5\times10^{-3}\ \mathrm{V}^{-1}$ e $T_i = 0{,}562$ ms. O pior tempo de acomodação (2 %) ao degrau de V_{ref} é $t_{s,\,\max} = 20{,}2$ ms e, pelo critério de Femia et al. (2005) (o MPPT só pode medir depois que a malha acomoda), o período do MPPT é $T_a = 1{,}5\,t_{s,\,\max} = 31$ ms.

3.6. Parâmetros do MPPT e cenários

Todas as tensões do MPPT são escaladas pelo $V_{oc} = 22{,}60$ V do modelo. O P&O e o InC partem de $0{,}85\,V_{oc}$ e têm passo padrão $\delta = 1\,\%\,V_{oc}$ (ajustado no E6). A tolerância do InC foi um ponto delicado: com $\varepsilon = 0{,}002$ S (valor inicial do projeto) o InC nunca parava, porque um passo de tensão muda s em ∼0,09 S. Adotou-se $\varepsilon = \frac{1}{2}\,|ds/dV|\,\delta$ no MPP de STC, o maior salto que pode separar o ponto da grade mais próximo do MPP, o que dá 0,056 S para $\delta = 1\,\%\,V_{oc}$. O PSO usa $w = 0{,}4$, $c_1 = 1{,}2$, $c_2 = 2$ e $N = 4$ partículas. Com partículas espalhadas uniformemente, o enxame caía no pico local em cerca de 1/3 das sementes no padrão

[1 0,6 0,3]; como os picos ficam perto de múltiplos de V_{mp}/N_{sub} (Patel and Agarwal, 2008), as posições iniciais são $k\,V_{mp}/N_{sub}$ ($k = 1, 2, 3$) e $0{,}9\,V_{oc}$, isto é, 6,5; 13,1; 19,6 e 20,3 V. O enxame converge quando todas as partículas estão a menos de 1 % V_{oc} do g_{best} e reinicia quando a potência muda mais de 10 % (com piso de 2 % de P_{mp} de STC, para não reiniciar sem parar no amanhecer).

EN 50530.. As tabelas B.2 a B.4 do anexo dinâmico da norma (CENELEC, 2010), transcritas de um relatório de ensaio público (TÜV Rheinland) e conferidas pelas durações impressas, geram 18 sequências de rampas trapezoidais de irradiância uniforme, de 0,1 a 100 W/m²/s, entre 10 e 1000 W/m², com cerca de 7 h no total. A temperatura fica fixa em 25 °C, como na norma, que separa o MPPT do efeito térmico.

Dia em Florianópolis.. Os dados horários de irradiância no plano (inclinação de 27°, voltado ao norte), temperatura e vento vêm do PVGIS (European Commission, Joint Research Centre) para lat. −27,595, lon. −48,548. O dia escolhido foi o de maior irradiação de janeiro de 2020 entre os dias de céu limpo (curva em sino): 26/01/2020, com 7,825 kWh/m², pico de 1053 W/m² perto das 13 h, temperatura de 21 a 29,5 °C e vento a 10 m de 2,0 a 3,7 m/s, reduzido para a altura do módulo (∼2 m) pela lei de potência com expoente 1/7. Os dados horários não têm transitórios; os eventos da Tabela 4 são **sintéticos** e foram desenhados para testar os algoritmos.

Evento	Horário (local)	Submódulo	Fator de G	Rampas
Nuvem	10:30:00–10:36:00	todos	0,4	20 s
Nuvem	11:15:00–11:16:12	todos	0,3	10 s
Sombra de poste	14:00–14:45	3	0,3	60 s
Sombra de poste	14:45–15:00	2	0,3	60 s
Sombra de poste (mais fraca)	15:00–15:30	3	0,5	60 s

Tabela 4: Eventos sintéticos de sombra no dia de 26/01/2020 (`e7_eventos.csv`). O fator multiplica a irradiância do PVGIS e entra e sai em rampas lineares; nas transições da sombra de poste os dois eventos se sobrepõem.

4. Validação

4.1. Módulo (E1)

O datasheet do ZTP-160M não traz curvas I-V, então a validação usa o que ele publica. Os pontos de STC entram no ajuste e só confirmam que a extração fechou. O coeficiente térmico de P_{max} ($\gamma_P = -0{,}4$ %/K) *não* entra no ajuste e é o teste independente (Tabela 5).

Modelo	Erro P_{max}	Erro $V_{mp}I_{mp}$	Erro V_{oc}	γ_P modelo	γ_P datasheet
1 diodo	+0,30 %	−0,0001 %	−0,03 %	−0,366 %/K	−0,4 %/K
2 diodos	+0,30 %	−0,0001 %	−0,03 %	−0,363 %/K	−0,4 %/K

Tabela 5: Validação do ZTP-160M (`e1_validacao_painel.csv`). O erro de 0,3 % em P_{max} é do próprio datasheet: $V_{mp}I_{mp} = 160{,}47$ W, arredondado para 160 W; contra $V_{mp}I_{mp}$, que é o que o ajuste impõe, o erro é nulo. O γ_P, que não entra no ajuste, fica a 0,04 %/K do valor publicado (arredondado em uma casa).

Em baixa irradiância não há dado medido para decidir qual modelo acerta, então o que se mostra é a diferença entre eles (Figura 4a). Com R_p constante, o ajuste previa perda de eficiência relativa de 26 % em 200 W/m², contra 3 a 5 % típicos de módulos monocristalinos; com $R_p(G)$ (De Soto et al., 2006) a perda cai para 5,2 % (2 diodos) e 6,6 % (1 diodo). A Figura 4b e a Tabela 6 quantificam a não-identificabilidade: entre $I_{02}/I_{01} = 0{,}01$ e 100, todas as variantes satisfazem o datasheet, mas a eficiência relativa em 200 W/m² vai de 94,8 a 93,1 % e o gap efetivo de 1,31 a 1,16 eV. Essa faixa de 1,7 ponto é a incerteza que o datasheet deixa na previsão em baixa irradiância.

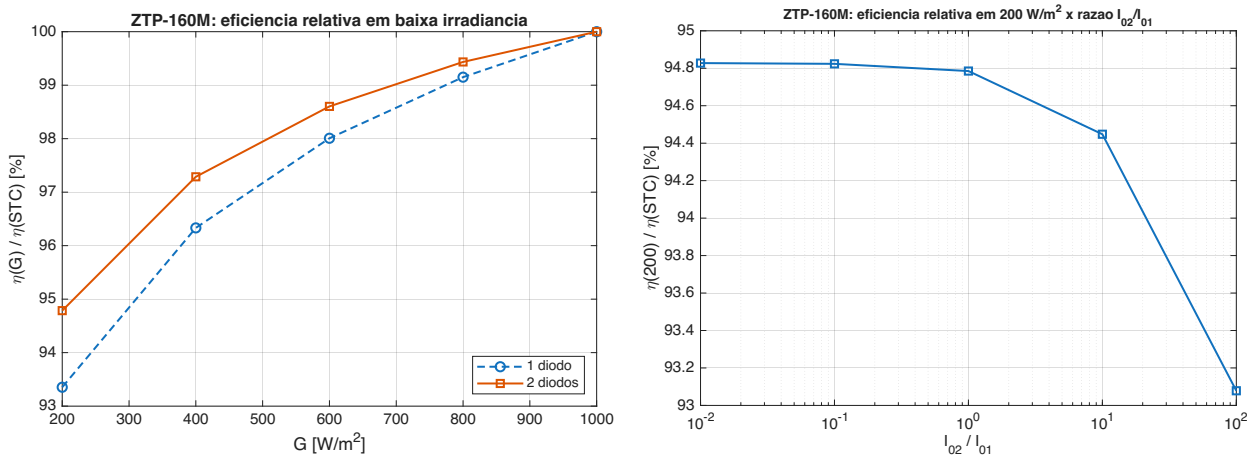


Figura 4: (a) Eficiência relativa $\eta(G)/\eta(\mathrm{STC}) = [P_{max}(G)/G]/[P_{max}(1000)/1000]$ do ZTP-160M a 25 °C, nos modelos de 1 e 2 diodos, ambos com $R_p(G)$; sem curvas medidas, a figura mostra a diferença entre os modelos e não qual acerta. (b) Eficiência relativa em 200 W/m² para cada razão I_{02}/I_{01} fixada no ajuste do modelo de 2 diodos (escala logarítmica): todas fecham as cinco condições do datasheet, mas preveem baixa irradiância de forma diferente.

I_{02}/I_{01}	Resíduo do ajuste	$E_{g,\mathrm{ef}}$ [eV]	$\eta(200)/\eta(\mathrm{STC})$	γ_P [%/K]
0,01	$2{,}2 \times 10^{-11}$	1,307	0,9483	−0,362
0,1	$2{,}7 \times 10^{-11}$	1,307	0,9482	−0,362
1	$4{,}5 \times 10^{-11}$	1,304	0,9479	−0,363
10	$4{,}7 \times 10^{-8}$	1,274	0,9445	−0,366
100	$2{,}8 \times 10^{-8}$	1,164	0,9308	−0,374

Tabela 6: Identificabilidade do segundo diodo (`e1_identificabilidade.csv`). O resíduo das cinco condições é praticamente nulo em todas as linhas; a razão 1 é a adotada.

4.2. Modelo térmico

O NMOT (temperatura nominal de operação do módulo) é a temperatura que o módulo atinge com 800 W/m², ar a 20 °C, vento de 1 m/s e operação no MPP; para o ZTP-160M, 45 °C. Impondo $dT/dt = 0$ em (8) nessas condições, com P_{el} estimada pelo datasheet, obtém-se $k_h = 0{,}79$, e a constante de tempo resultante é $\tau \approx 7{,}0$ min, dentro da faixa típica de 5 a 7 min. A primeira versão do modelo usava a correlação de McAdams ($5{,}7 + 3{,}8\,v_w$), que já inclui a radiação, e mandava as duas faces irradiarem para o céu; com ela, a calibração exigia $k_h = 0{,}33$, um fator de correção de 3 vezes que denunciava a radiação contada em dobro. Corrigidas as duas coisas, k_h subiu para 0,79.

4.3. Modelo chaveado × modelo médio (E3)

A Figura 5 compara os dois modelos após um degrau de +0,02 na razão cíclica. Em STC (CCM), a média móvel de um período do chaveado segue o modelo médio; no teste de regressão (painel genérico de 36 células) o desvio máximo ficou em ∼0,1 % na tensão e ∼0,7 % na corrente, e o *ripple* de i_L confere com $v_{\mathrm{pv}}d/(Lf_s)$. Em 50 W/m² a corrente média (∼1 A) é menor que meio *ripple* (∼3 A): o indutor zera a cada período (DCM) e os modelos se separam. Esse é o resultado esperado, e mostra o limite de validade do modelo médio: em DCM a energia puxada por ciclo é fixada por $(v\,d\,T_s)^2/(2L)$, o equilíbrio do médio não é equilíbrio do chaveado, e o médio chega a dar $i_L < 0$. Nas simulações longas a fração de períodos em DCM é registrada: 32 % no perfil EN 50530, que passa muito tempo em irradiâncias baixas, e 13 % no dia real.

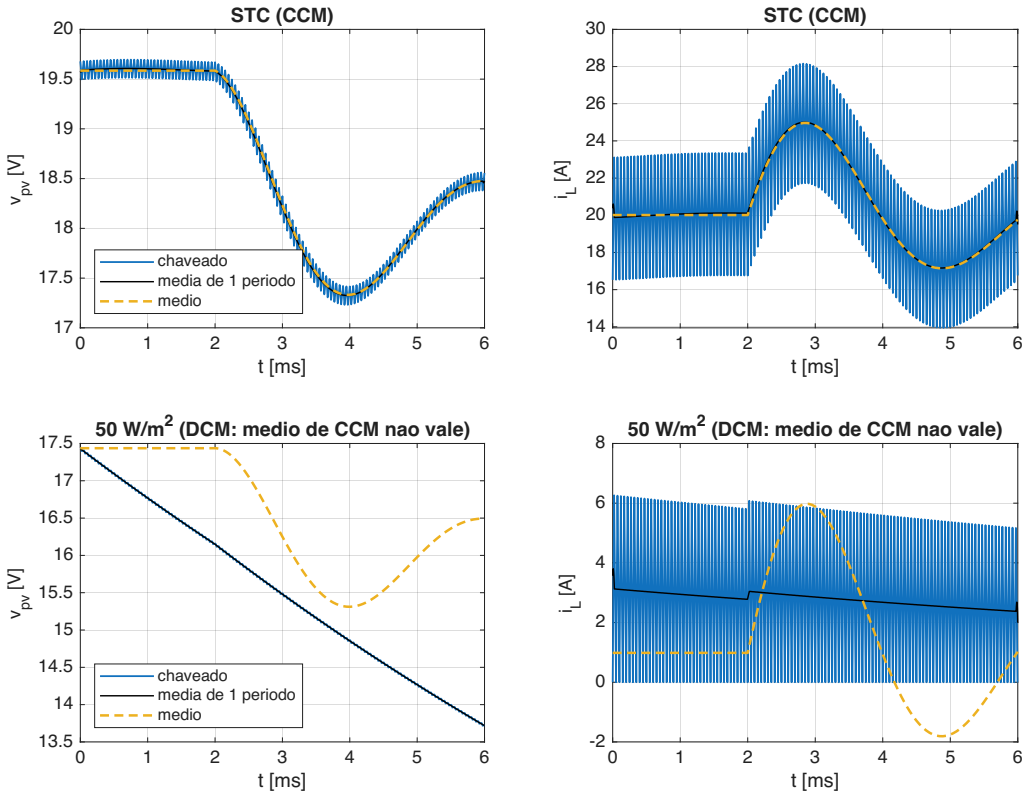


Figura 5: Modelo chaveado (azul, com *ripple*), média móvel de um período do chaveado (preto) e modelo médio (tracejado laranja) após um degrau de +0,02 em d em $t = 2\,\text{ms}$, partindo do equilíbrio no MPP. Em cima, STC (1000 W/m², CCM): o médio acompanha a média do chaveado em v_{pv} e i_L. Embaixo, 50 W/m² (DCM): o chaveado mantém $i_L \geq 0$ e v_{pv} cai continuamente desde antes do degrau; o médio de CCM não representa esse regime e chega a $i_L < 0$, fisicamente impossível.

4.4. Linearização e margens do PI (E4)

A Figura 6 mostra a planta e o ganho de malha em todos os casos em CCM. A Tabela 7 resume as margens. A MF é folgada em todos os casos (mínimo de 82,9°), porque o cruzamento fica bem abaixo da ressonância. A MG é o limite do projeto: o pior caso, 6,2 dB, ocorre em 200 W/m², no MPP, com L e C ambos +20 % (só com L+20 % seriam 6,3 dB). A margem está a 0,2 dB do requisito de 6 dB, e foi justamente esse requisito que fixou a banda: um PI projetado só com L e C nominais tinha MG de 4,6 dB com L+20 %. Um ganho escalonado pelo ponto de operação daria mais folga, mas ficou fora do escopo.

Caso	MF [°]	MG [dB]	t_s [ms]	Observação
Nominal: 1000 W/m², MPP (19,6 V), L, C nominais	93,5	15,3	12,9	–
1000 W/m², 21,5 V, L e C +20 %	**82,9**	46,5	15,1	pior MF
200 W/m², MPP (18,5 V), L e C +20 %	92,7	**6,2**	19,9	pior MG
Sombra [1 1 0,4], pico de 12,7 V, L e C −20 %	93,7	23,1	**20,2**	pior t_s
60 °C, MPP (16,8 V), L, C nominais	93,7	17,5	15,2	–

Tabela 7: Resumo das margens do PI (`e4_margens.csv`, 60 casos, 56 em CCM). O pior t_s ocorre no pico sombreado de baixa tensão, onde o ganho da planta é cerca de 0,6 do nominal e o cruzamento cai na mesma proporção; ele define $T_a = 1{,}5 \times 20{,}2 = 31\,\text{ms}$.

A Figura 7 valida a linearização: o degrau de V_{ref} aplicado ao modelo linear e ao modelo médio não linear

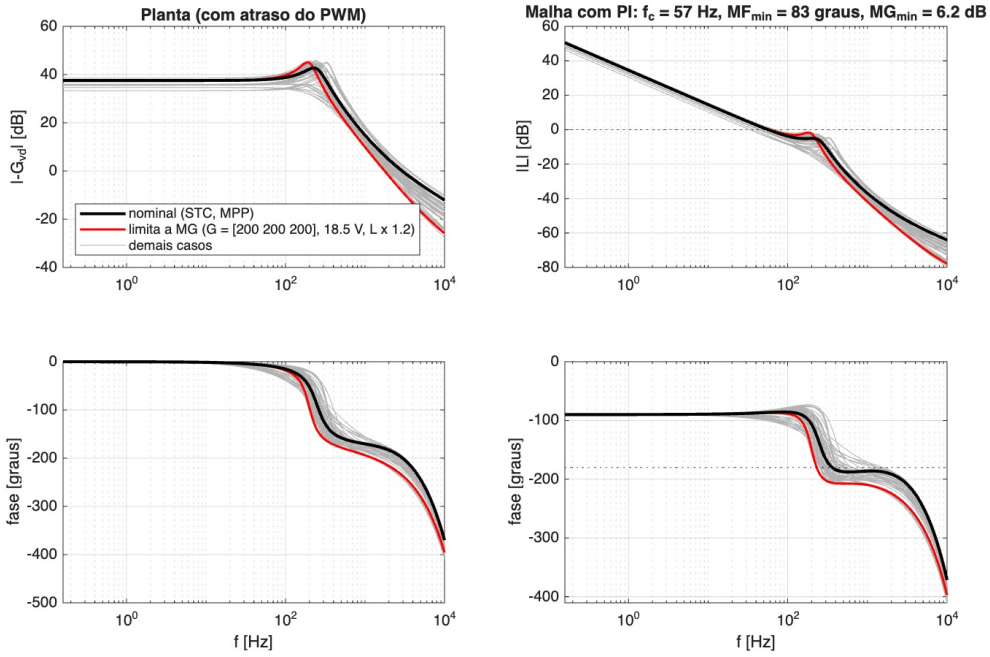


Figura 6: Diagramas de Bode nos 56 casos de robustez em CCM (12 pontos de operação × cantos de tolerância de L e C). À esquerda, a planta $-G_{vd}$ com o atraso do PWM; à direita, o ganho de malha com o PI ($f_c = 57\,\text{Hz}$). Preto: caso nominal (STC, MPP, L e C nominais). Vermelho: caso que limita a MG (200 W/m², 18,5 V, $L \times 1{,}2$; neste caso também $C \times 1{,}2$). Cinza: demais casos. O pico perto de 240 Hz é a ressonância LC; a linha pontilhada à direita marca $-180°$.

(painel resolvido por Newton, PI com saturação) dá curvas sobrepostas, tanto no caso nominal quanto no mais lento.

4.5. Quase-estático × dinâmico

A hipótese quase-estática foi validada contra a EDO reduzida em cenários de 4 a 20 s com um degrau de sombra. Com P&O e InC a energia do quase-estático difere da dinâmica em +0,13 % e +0,14 %. Com o PSO buscando continuamente, a diferença é de −1,1 %, e numa janela típica de 20 s (busca de 1 a 2 s, depois parado no g_{best}) cai para −0,3 %. O sinal negativo tem causa física: depois de um degrau grande de V_{ref}, o transitório do PI passa por tensões *entre* as partículas, perto do pico, com mais potência que nas pontas, e o quase-estático só conta a potência em V_{ref}. O erro é, portanto, **conservador contra o PSO** e só pesa enquanto ele busca.

A Figura 8 mostra um trecho de duas rampas do perfil EN 50530 no modelo dinâmico. Rodado também no quase-estático, o mesmo trecho dá $\eta_{\text{MPPT}} = 0{,}9988$ (P&O), 0,9949 (InC) e 0,9762 (PSO), contra 0,999, 0,995 e 0,978 no dinâmico (legenda da figura). P&O e InC concordam na terceira casa; o PSO, que reinicia 22 vezes no trecho, fica 0,2 ponto abaixo no quase-estático, no sentido conservador esperado.

5. Resultados

5.1. Curvas sob sombreamento (E2)

A Figura 9 e a Tabela 8 mostram o efeito do sombreamento no ZTP-160M a 25 °C. Sem sombra há um único máximo, de 160,5 W em 19,6 V. Com um submódulo a 40 %, aparecem dois picos, e o global (103,8 W) fica em 12,7 V, *abaixo* da tensão da bateria; o local de alta tensão, de 70,2 W em 20,7 V, é o primeiro que

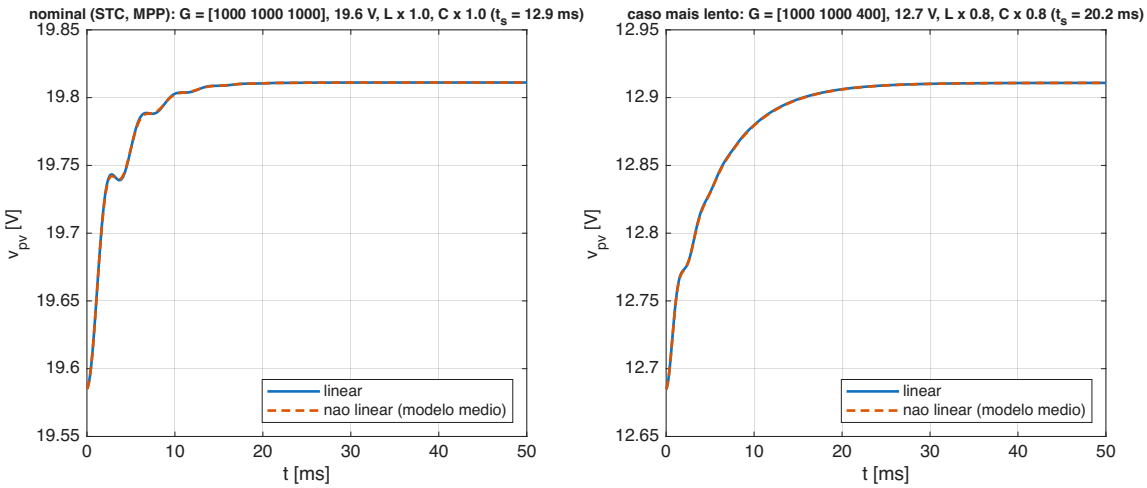


Figura 7: Resposta a um degrau de V_{ref} na malha fechada: modelo linear usado no projeto (azul) e modelo médio não linear (laranja tracejado). À esquerda, o caso nominal (STC, MPP, $G = [1000\ 1000\ 1000]\,\text{W/m}^2$, 19,6 V, L e C nominais; $t_s = 12{,}9\,\text{ms}$). À direita, o caso mais lento (sombra $G = [1000\ 1000\ 400]\,\text{W/m}^2$, pico global de 12,7 V, $L \times 0{,}8$ e $C \times 0{,}8$; $t_s = 20{,}2\,\text{ms}$). As ondulações no início da resposta nominal vêm da ressonância LC pouco amortecida.

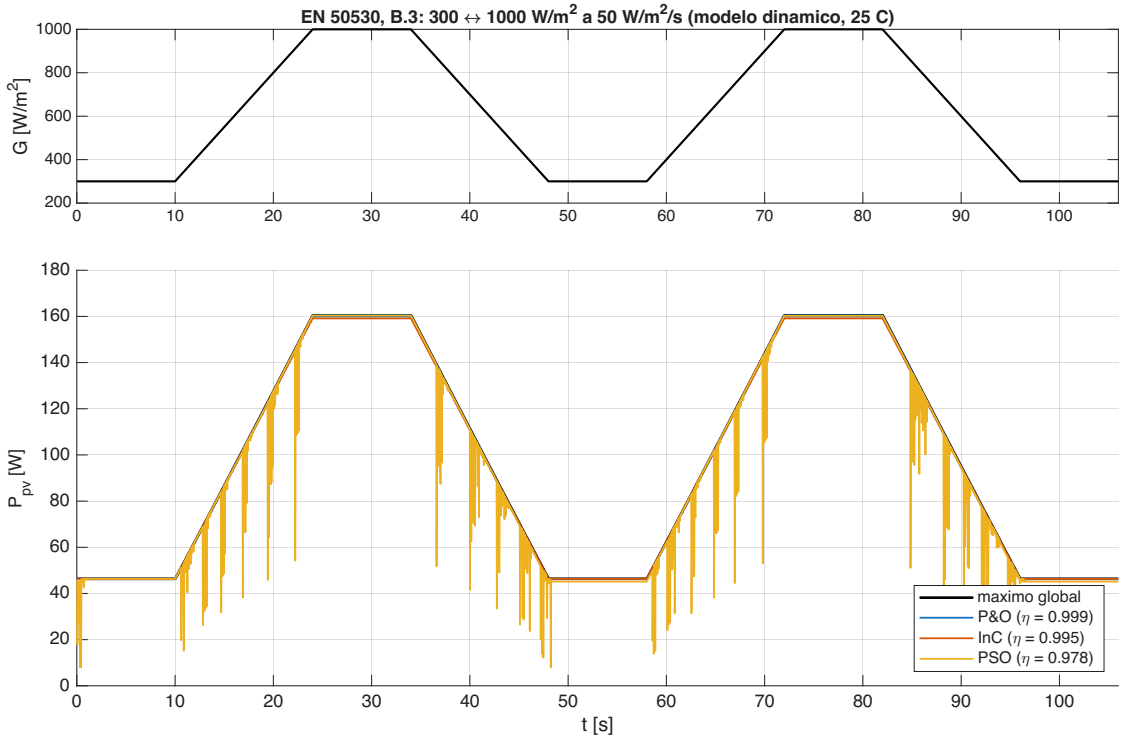


Figura 8: Trecho da sequência B.3 da EN 50530 no modelo dinâmico completo (EDO reduzida), a 25 °C, com $\delta = 1\,\%\,V_{oc}$: irradiância uniforme entre 300 e 1000 W/m² a 50 W/m²/s (rampas de 14 s, patamares de 10 s, dois trapézios; a espera inicial foi encurtada para 10 s). Embaixo, a potência do máximo global (preto) e a extraída por cada algoritmo, com a eficiência η_{MPPT} do trecho na legenda. Os "dentes" do PSO nas rampas são reinícios da busca: a cada variação de mais de 10 % na potência ele testa as partículas de novo, passando por tensões de pouca potência.

um algoritmo partindo de perto de V_{oc} encontra. No degradê 100/60/30 % aparecem três picos e o global fica no do meio.

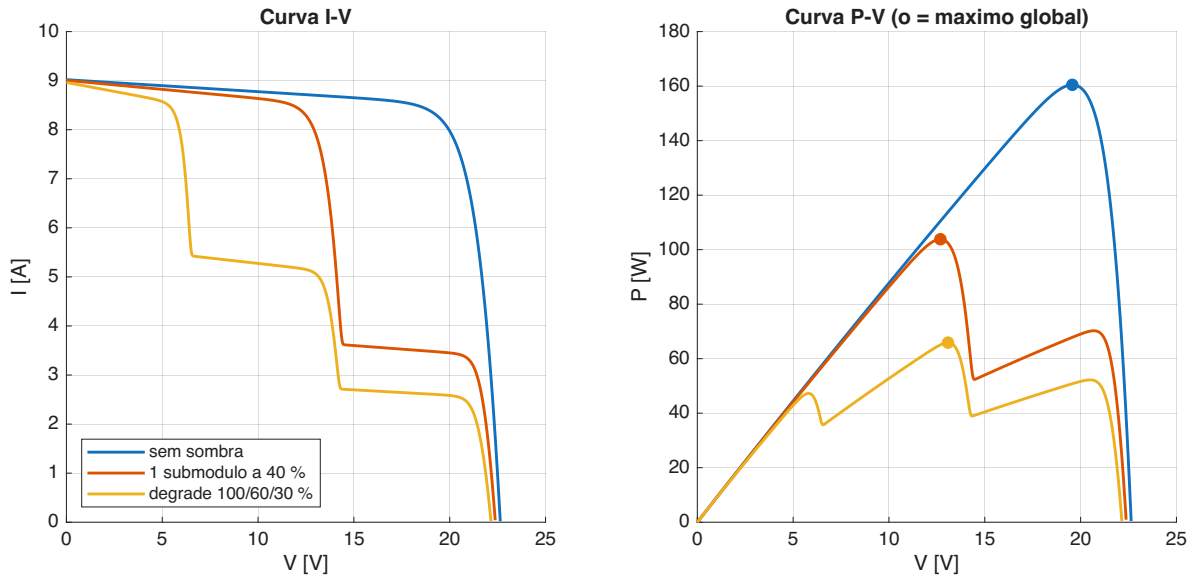


Figura 9: Curvas I-V (esquerda) e P-V (direita) do ZTP-160M a 25 °C para três padrões de irradiância por submódulo (×1000 W/m²): sem sombra (azul), um submódulo a 40 % (laranja) e degradê 100/60/30 % (amarelo). As cores da curva P-V são as mesmas da legenda da curva I-V. Cada degrau da I-V marca a corrente em que um submódulo sombreado entra em *bypass*; o círculo cheio na P-V marca o máximo global de cada curva.

Padrão (G_j/1000)	V [V]	I [A]	P [W]	Global?
[1 1 1]	19,57	8,20	160,5	sim
[1 1 0,4]	12,68	8,19	103,8	sim
	20,69	3,39	70,2	não
[1 0,6 0,3]	5,80	8,15	47,3	não
	13,08	5,04	65,9	sim
	20,49	2,55	52,2	não

Tabela 8: Máximos locais das curvas da Figura 9 (`e2_picos.csv`).

5.2. Rastreamento sob sombra estática (E5)

Cada algoritmo rodou 200 períodos T_a sobre o mapa estático do módulo (a tensão é a referência pedida no passo anterior), em seis padrões de sombra; o PSO, que é aleatório, rodou com 10 sementes. A Tabela 9 mostra a eficiência nos últimos 21 passos. Nos três padrões em que o pico global não é o de alta tensão, P&O e InC ficam presos no pico local: 67 %, 79 % e 42 % do máximo global. Nos outros três, em que o global é o de alta tensão, eles acertam, e o InC chega mais perto do MPP que o P&O porque pode parar. O PSO acha o pico global com as 10 sementes em todos os padrões ($\geq$ 99,99 %), ao custo de 24 a 61 períodos de busca (0,7 a 1,9 s), contra 1 a 7 dos locais.

5.3. Perfil dinâmico EN 50530 (E6)

O perfil inteiro (≈7 h, 352,95 Wh disponíveis) rodou no quase-estático, a 25 °C, com perdas. Para P&O e InC, o passo δ foi varrido em 0,5, 1 e 2 % de V_{oc} (Tabela 10). O P&O é melhor com o menor passo

Padrão (G_j/1000)	Pico global	P&O	InC	PSO (mín. em 10 sementes)	Passos do PSO
[1 1 1]	único	0,9989	0,9997	0,999993	24–48
[1 0,5 0,5]	alta tensão	0,9987	0,9998	0,999995	24–48
[1 0,3 0,3]	alta tensão	0,9989	0,99997	0,999992	24–48
[1 1 0,4]	baixa tensão	**0,6743**	**0,6759**	0,999933	33–61
[1 0,6 0,3]	intermediária	**0,7902**	**0,7920**	0,999944	33–61
[0,8 0,8 0,2]	baixa tensão	**0,4226**	**0,4223**	0,999915	33–54

Tabela 9: Eficiência de rastreamento sob sombra estática a 25 °C (`e5_mppt_estatico.csv`). O máximo global de referência vem de uma grade de 3000 pontos, por isso algumas sementes do PSO dão η ligeiramente acima de 1 (até 1,000001). Passos do PSO: períodos T_a até a potência ficar a menos de 1 % do valor final (faixa entre as sementes).

($\eta_{\mathrm{MPPT}} = 0{,}9992$): as rampas da norma são lentas o bastante para o P&O as seguir mesmo com passos curtos, e a oscilação em torno do MPP cai com δ^2. O InC tem o comportamento oposto: melhora com o passo e chega a 0,9958 em $\delta = 2\,\%$, *na borda da faixa varrida*; o ótimo pode estar além dela, e a comparação com o P&O fica em aberto nesse ponto. A explicação provável é que o InC para no MPP: o custo de oscilação que penaliza o passo grande no P&O quase não existe nele, e um passo maior só ajuda a seguir as rampas.

O PSO é o pior no perfil (0,9862). Sem sombra a curva tem um só pico e a busca global não traz ganho; em compensação, a regra de reinício por variação de 10 % na potência dispara 2182 vezes nas rampas, e cada busca passa por tensões de pouca potência. Além disso, o quase-estático é cerca de 1 % conservador contra o PSO quando ele busca o tempo todo (Seção 4.5), o que explica parte da diferença. No trecho dinâmico da Figura 8 os dentes de cada reinício são visíveis.

Algoritmo	δ [% V_{oc}]	η_{MPPT}	E_{pv} [Wh]	E_{bat} [Wh]	Reinícios	DCM [%]
P&O	0,5	**0,9992**	352,69	323,85	–	31,6
P&O	1	0,9990	352,59	323,77	–	31,6
P&O	2	0,9962	351,61	322,92	–	31,6
InC	0,5	0,9879	348,69	319,93	–	29,4
InC	1	0,9916	349,99	321,17	–	30,4
InC	2	**0,9958**	351,48	322,64	–	32,0
PSO	–	0,9862	348,08	319,67	2182	31,9

Tabela 10: Perfil dinâmico da EN 50530 (`e6_en50530.csv`), irradiância uniforme, 25 °C, quase-estático com oráculo a cada 1 s. $E_{max} = 352{,}95$ Wh. E_{bat} é a energia entregue à bateria (eficiência média do conversor de ≈92 %). DCM: fração dos períodos em condução descontínua.

5.4. Dia real em Florianópolis (E7)

A Figura 10 mostra a potência ao longo do dia com o modelo completo (térmico e perdas) e a Tabela 11 a energia. Os três algoritmos coincidem nas manhãs e tardes sem sombra. As diferenças aparecem nos eventos. Na sombra de poste (14:00–15:00), P&O e InC ficam no pico de alta tensão, com cerca de metade da potência disponível, enquanto o PSO reinicia, encontra o pico global e o segue. O resultado é $\eta_{\mathrm{MPPT}} = 0{,}987$ para o PSO, contra 0,957 do P&O e 0,938 do InC. Na bateria, o PSO entrega 941,7 Wh: 28,3 Wh (3,1 %) a mais que o P&O e 45,2 Wh (5,0 %) a mais que o InC. Em energia não captada, isso é 13,8 Wh para o PSO, 45,7 Wh para o P&O e 66,2 Wh para o InC, de cerca de 1064 Wh disponíveis. Os eventos de sombra reduzem a energia disponível de cerca de 1138 Wh (o mesmo dia sem eventos, Seção 5.6) para 1064 Wh.

Ablação.. O mesmo dia foi simulado sem modelo térmico (células a 25 °C, como no trabalho anterior) e sem perdas no conversor (Tabela 11). O módulo chega a 55,6–55,7 °C; ignorar esse aquecimento aumenta a energia disponível em 9,0 % e a energia na bateria em 8,4 a 9,0 %. Ignorar as perdas aumenta a energia na bateria em 11,3 a 11,6 %; a eficiência média do conversor no dia é de 89,6 a 89,9 %. Os dois efeitos são

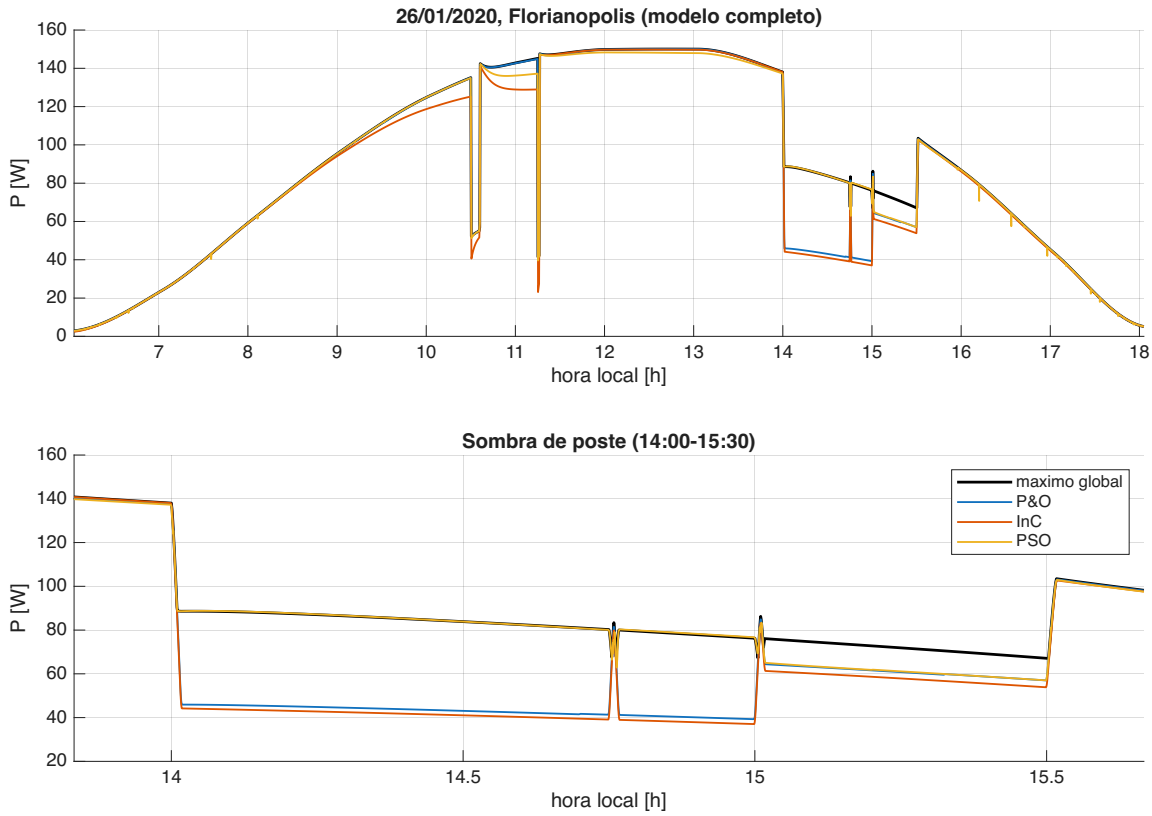


Figura 10: Dia 26/01/2020 em Florianópolis (PVGIS) com os eventos sintéticos da Tabela 4, modelo completo (térmico e perdas, quase-estático). Em cima, o dia inteiro; embaixo, o detalhe da sombra de poste (14:00–15:30). Preto: máximo global disponível (oráculo); azul, laranja e amarelo: potência extraída por P&O, InC e PSO (média móvel de 20 amostras). Entre 14:00 e 15:00 P&O e InC ficam no pico local de alta tensão; entre 15:00 e 15:30, com sombra mais fraca e módulo quente, os três ficam abaixo do máximo global (Seção 5.5).

maiores que a diferença entre os algoritmos e não mudam o seu ordenamento: *um modelo isotérmico ou sem perdas erra a energia mais do que a diferença entre o melhor e o pior algoritmo.*

Variante	Algoritmo	E_{pv} [Wh]	E_{bat} [Wh]	η_{MPPT}	η_{conv}	ΔE_{bat} vs. completo
Completo	P&O	1018,5	913,4	0,957	0,897	–
	InC	997,6	896,5	0,938	0,899	–
	PSO	1050,8	**941,7**	**0,987**	0,896	–
Sem térmico (25 °C)	P&O	1108,8	993,7	0,956	0,896	+8,8 %
	InC	1091,2	976,8	0,941	0,895	+9,0 %
	PSO	1143,7	1020,8	0,986	0,893	+8,4 %
Sem perdas	P&O	1018,5	1018,5	0,957	1	+11,5 %
	InC	997,6	997,6	0,938	1	+11,3 %
	PSO	1050,8	1050,8	0,987	1	+11,6 %

Tabela 11: Energia no dia 26/01/2020 com eventos sintéticos e ablação (`e7_dia.csv`). E_{max} (máximo global integrado) é 1064 Wh com o térmico e 1160 Wh a 25 °C. Reinícios do PSO: 104 no completo e 107 sem térmico. Fração de períodos em DCM: 13 %.

5.5. O que só o modelo completo revela

Três limitações dos algoritmos só aparecem com o modelo térmico e o dia real. Elas não foram corrigidas, de propósito: são resultados da modelagem, e um modelo mais simples as esconderia.

(i) **O PSO não acompanha a deriva térmica.** Depois de convergir, o PSO fixa a referência no g_{best}. Após a nuvem das 10:30, o módulo esquenta de 43 para 53 °C, o V_{mp} desce com a temperatura e o PSO fica 3 a 4 % abaixo do máximo, sem reiniciar, porque a potência muda menos de 10 %. Com temperatura fixa, como no trabalho anterior, o V_{mp} não se moveria e o efeito não existiria.

(ii) **O InC congela.** Parado no MPP, o InC só sai do lugar quando a corrente varia mais de 0,2 % de I_{sc} por amostra (≈18 mA em 31 ms). As variações lentas do dia (sol e temperatura) nunca atingem esse limiar, e o InC fica parado enquanto o MPP se desloca. É por isso que, no dia real, o InC é o pior dos três, embora sob sombra estática seja o mais preciso dos locais.

(iii) **Sombra fraca em módulo quente engana o PSO.** Às 15:00, com sombra [1 1 0,5] × 656 W/m² e módulo a 44 °C, o pico global está em 11,6 V e o local em 18,9 V. As posições iniciais do PSO, calculadas com o V_{mp} de STC, ficam mal colocadas para essa curva, e o enxame converge no pico local. O efeito aparece na Figura 10 entre 15:00 e 15:30.

As correções são conhecidas e ficam como trabalho futuro: reverificação periódica no PSO (uma pequena perturbação local depois de convergir, ou um reinício por tempo), posições iniciais corrigidas pela temperatura medida e, no InC, um limiar de corrente proporcional à irradiância.

5.6. O trabalho anterior como linha de base (E8)

Para medir o efeito conjunto das simplificações do trabalho anterior, o mesmo dia, sem os eventos de sombra, foi simulado com dois modelos, ambos com P&O e o mesmo PI: o "anterior" (1 diodo, conversor ideal, células a 25 °C) e o completo (2 diodos, perdas, térmico). A Tabela 12 mostra que o anterior superestima a energia na bateria em 21,9 %.

Modelo	E_{pv} [Wh]	E_{bat} [Wh]	η_{MPPT}	T_{max} [°C]	ΔE_{bat}
Anterior (1 diodo, ideal, 25 °C)	1238,4	1238,4	0,9991	25,0	+21,9 %
Completo (2 diodos, perdas, térmico)	1137,2	1015,8	0,9991	55,6	–

Tabela 12: Linha de base do trabalho anterior no dia 26/01/2020 sem sombras, com P&O (`e8_baseline.csv`). ΔE_{bat}: diferença relativa ao modelo completo.

A diferença se decompõe de forma multiplicativa. As perdas do conversor respondem por 1137,2/1015,8 = 1,120 (+12 %). O restante, 1238,4/1137,2 = 1,089 (+9 %), reúne a temperatura e a troca de 2 para 1 diodo. Como só a temperatura já aumenta a energia disponível em 9,0 % no E7, a contribuição do modelo de 1 diodo é praticamente nula. Isso é coerente com o E1: os dois modelos são ajustados aos mesmos pontos do datasheet e diferem pouco perto do STC, onde está quase toda a energia de um dia de verão. O erro do trabalho anterior não estava no número de diodos, mas no que ficou fora do modelo.

6. Conclusão

Resposta à pergunta central.. Sob sombreamento parcial estático, o P&O pode perder de 21 a 58 % da potência disponível, conforme o padrão de sombra (eficiências de 79 % a 42 %), porque para no pico local; o PSO recupera praticamente tudo (≥ 99,99 %). Num dia real de verão em Florianópolis com uma hora de sombra de poste e duas nuvens, considerando o aquecimento do módulo (até 55,6 °C) e as perdas do conversor, o P&O deixa de captar 45,7 Wh (4,3 % da energia disponível) e o PSO, 13,8 Wh (1,3 %); na bateria, o PSO entrega 3,1 % a mais que o P&O e 5,0 % a mais que o InC. A busca global tem um custo: sem sombra, no perfil EN 50530, o PSO perde 1,3 ponto de eficiência para o P&O, porque reinicia a cada rampa. O PSO compensa quando há sombras que deslocam o pico global, e não compensa quando o céu só varia de forma uniforme.

Sobre a modelagem.. Os resultados que mais pesam na energia não vêm dos algoritmos: ignorar o aquecimento superestima a energia em cerca de 9 % e ignorar as perdas do conversor, em cerca de 11 %; juntas, as simplificações do trabalho anterior dão +21,9 %. Do lado dos métodos, o trabalho mostrou que (i) o datasheet não identifica o segundo diodo e o gap precisa ser efetivo, (ii) $R_p(G)$ corrige uma perda de 26 % em baixa irradiância sem significado físico, (iii) a DAE com matriz de massa falha em 9 de 36 casos e a EDO reduzida resolve o problema, e (iv) a hierarquia chaveado → médio → quase-estático, validada em cada degrau, permite simular as 13 h de sol em 10 a 25 min de CPU. A modelagem completa também expôs limitações dos algoritmos que um modelo isotérmico esconderia (Seção 5.5).

Limitações..

- A ruptura reversa das células (Bishop, 1988) não é modelada; como o *bypass* conduz muito antes da ruptura, o efeito sobre a curva é pequeno, mas o aquecimento local (*hot spot*) fica fora do modelo.
- O número de diodos de *bypass* é uma hipótese: o datasheet informa a associação "3×11" das 33 células, mas não quantos diodos há; adotaram-se 3 submódulos de 11 células, a configuração usual.
- A temperatura do módulo é uniforme: um submódulo sombreado, na realidade, fica mais frio que os outros.
- A bateria é uma fonte ideal de 12 V; a tensão não varia com o estado de carga.
- As sombras e nuvens do E7 são sintéticas, e os dados do PVGIS são horários; os resultados de energia valem para esse cenário, não para um dia típico.
- O modelo quase-estático é cerca de 1 % conservador contra o PSO enquanto ele busca; no perfil EN 50530, em que ele busca com frequência, a eficiência do PSO pode estar subestimada nessa ordem.
- A MG do PI é de 6,2 dB no pior caso, a 0,2 dB do requisito, e o modelo médio de CCM não descreve os 13 a 32 % do tempo em DCM, onde as perdas de condução são subestimadas.
- Os valores das perdas do conversor são típicos de catálogo, não de um protótipo; a ablação mostra o tamanho do seu efeito, não o seu valor exato.

Trabalho futuro.. Reverificação periódica e posições iniciais corrigidas pela temperatura no PSO; limiar de corrente proporcional à irradiância no InC; varredura do passo do InC além de 2 % V_{oc}; ganho escalonado no PI; modelo de DCM; temperatura por submódulo; e validação experimental com curvas I-V medidas do ZTP-160M.

Disponibilidade do código

O código MATLAB, os testes automatizados, os dados de entrada e as tabelas de resultados (`resultados/*.csv`) que geram todas as figuras e tabelas deste relatório estão no repositório do trabalho.

Referências

Barbi, I., 2015. Modelagem de conversores CC-CC empregando modelo médio em espaço de estados. Edição do Autor, Florianópolis.

Bishop, J.W., 1988. Computer simulation of the effects of electrical mismatches in photovoltaic cell interconnection circuits. Solar Cells 25, 73–89. doi:10.1016/0379-6787(88)90059-2.

CENELEC, 2010. EN 50530: Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters. CENELEC. Bruxelas.

Daga, A., Schneider Junior, M., . Energia fotovoltaica com conversor buck-boost. Trabalho final de DAS5109, UFSC.

De Soto, W., Klein, S.A., Beckman, W.A., 2006. Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance. Solar Energy 80, 78–88. doi:10.1016/j.solener.2005.06.010.

Duffie, J.A., Beckman, W.A., 2013. Solar Engineering of Thermal Processes. 4 ed., Wiley.

Erickson, R.W., Maksimović, D., 2001. Fundamentals of Power Electronics. 2 ed., Springer.

Esram, T., Chapman, P.L., 2007. Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques. IEEE Transactions on Energy Conversion 22, 439–449. doi:10.1109/TEC.2006.874230.

European Commission, Joint Research Centre, . PVGIS – photovoltaic geographical information system, versão 5.3 (base PVGIS-SARAH3). https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/. Série horária *seriescalc* para Florianópolis, 2020.

Femia, N., Petrone, G., Spagnuolo, G., Vitelli, M., 2005. Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method. IEEE Transactions on Power Electronics 20, 963–973. doi:10.1109/TPEL.2005.850975.

Hussein, K.H., Muta, I., Hoshino, T., Osakada, M., 1995. Maximum photovoltaic power tracking: an algorithm for rapidly changing atmospheric conditions. IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution 142, 59–64. doi:10.1049/ip-gtd:19951577.

Ishaque, K., Salam, Z., 2013. A deterministic particle swarm optimization maximum power point tracker for photovoltaic system under partial shading condition. IEEE Transactions on Industrial Electronics 60, 3195–3206. doi:10.1109/TIE.2012.2200223.

Ishaque, K., Salam, Z., Amjad, M., Mekhilef, S., 2012. An improved particle swarm optimization (PSO)-based MPPT for PV with reduced steady-state oscillation. IEEE Transactions on Power Electronics 27, 3627–3638. doi:10.1109/TPEL.2012.2185713.

Ishaque, K., Salam, Z., Taheri, H., 2011. Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules. Solar Energy Materials and Solar Cells 95, 586–594. doi:10.1016/j.solmat.2010.09.023.

Kennedy, J., Eberhart, R., 1995. Particle swarm optimization, in: Proceedings of ICNN'95 – International Conference on Neural Networks, pp. 1942–1948. doi:10.1109/ICNN.1995.488968.

Marquardt, D.W., 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics 11, 431–441. doi:10.1137/0111030.

Patel, H., Agarwal, V., 2008. MATLAB-based modeling to study the effects of partial shading on PV array characteristics. IEEE Transactions on Energy Conversion 23, 302–310. doi:10.1109/TEC.2007.914308.

Shampine, L.F., Reichelt, M.W., 1997. The MATLAB ODE suite. SIAM Journal on Scientific Computing 18, 1–22. doi:10.1137/S1064827594276424.

Swinbank, W.C., 1963. Long-wave radiation from clear skies. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 89, 339–348. doi:10.1002/qj.49708938105.

TÜV Rheinland, . Test report no. CN21VE2D 001 (EN 50530:2010+A1:2013). Relatório de ensaio de inversor. Fonte das tabelas B.2–B.4 do perfil dinâmico.

Villalva, M.G., Gazoli, J.R., Ruppert Filho, E., 2009. Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays. IEEE Transactions on Power Electronics 24, 1198–1208. doi:10.1109/TPEL.2009.2013862.

Watmuff, J.H., Charters, W.W.S., Proctor, D., 1977. Solar and wind induced external coefficients for solar collectors. COMPLES – Revue Internationale d'Héliotechnique Correlação citada por Duffie e Beckman (2013).

ZTROON, . ZTP-160M – datasheet do módulo fotovoltaico monocristalino. Datasheet do fabricante.